



Neurologie

10 Karten



Schlaganfall

Apoplex / Stroke

NEUROLOGIE

DEFINITION

Plötzliche Durchblutungsstörung des Gehirns → Ausfall von Hirnfunktionen. **Notfall** — „Time is brain“.

ZWEI FORMEN

Ischämisch (~85%) Gefäßverschluss (Thrombus/Embolie) → Minderdurchblutung

Hämorrhagisch (~15%) Hirnblutung (geplatztes Gefäß)

FAST-TEST

F — Face Gesichtslähmung (hängender Mundwinkel)

A — Arms Armschwäche (ein Arm sinkt)

S — Speech Sprachstörung

T — Time sofort Notruf 112!

TYPISCHE SYMPTOME

- Halbseitenlähmung (Hemiparese/-plegie) — kontralateral!
- Sensibilitätsstörungen
- Sprachstörung (Aphasie), Sprechstörung (Dysarthrie)
- Gesichtsfeldausfall, Neglect
- Spastik (im Verlauf)

THERAPIEZIELE PT

- Frühmobilisation, Kontrakturprophylaxe
- Fazilitation normaler Bewegung (z.B. Bobath)
- Tonusregulation (Spastik ↔ Hypotonie)
- Gang- & Alltagstraining, Selbstständigkeit
- Sturzprophylaxe

💡 **Merke:** Läsion ist **kontralateral** zur Lähmung (rechte Hirnhälfte → linke Körperseite). **FAST** zur Erkennung, „Time is brain“.



Gehirn

Aufbau & Einteilung

NEUROLOGIE

HAUPTABSCHNITTE

- Großhirn (Cerebrum) — 2 Hemisphären
- Zwischenhirn (Diencephalon) — Thalamus, Hypothalamus
- Mittelhirn (Mesencephalon)
- Kleinhirn (Cerebellum) — Koordination, Gleichgewicht
- Hirnstamm (Pons, Medulla oblongata) — vitale Zentren

HIRNHÄUTE (MENINGEN)

- Dura mater (harte Hirnhaut)
- Arachnoidea (Spinnwebenhaut)
- Pia mater (weiche Hirnhaut)

FUNKTIONELLE SYSTEME

- Pyramidales System (Willkürmotorik)
- Extrapyramidales System (Bewegungssteuerung, Tonus)
- Limbisches System (Emotion, Gedächtnis)

VERSORGUNG

Blutversorgung über **Circulus arteriosus (Willisii)** — Verbindung von A. carotis interna & A. vertebralis/basilaris.

💡 **Merke:** Kleinhirn = **Koordination & Gleichgewicht**. Hirnstamm = vitale Zentren (Atmung, Kreislauf). Großhirn = Willkür & höhere Funktionen.



Hirnnerven

12 Nervi craniales

NEUROLOGIE

ÜBERSICHT (I–XII)

- I** N. olfactorius — Riechen
- II** N. opticus — Sehen
- III** N. oculomotorius — Augenbewegung, Pupille
- IV** N. trochlearis — Auge (M. obliquus sup.)
- V** N. trigeminus — Gesichtssensibilität, Kauen
- VI** N. abducens — Auge (M. rectus lat.)
- VII** N. facialis — Mimik, Geschmack
- VIII** N. vestibulocochlearis — Hören & Gleichgewicht
- IX** N. glossopharyngeus — Schlucken, Geschmack
- X** N. vagus — Parasympathikus, Organe
- XI** N. accessorius — M. sternocleidom., M. trapezius
- XII** N. hypoglossus — Zungenmotorik

MERKSATZ (REIHENFOLGE I–XII)

„Onkel Otto Orgelt Täglich, Trotzdem Abends Fehlt Vihm Geld, Vater Achims Hilfe.“

PT-RELEVANT

- N. facialis (VII): Fazialisparese → Mimik einseitig gelähmt
- N. vestibulocochlearis (VIII): Schwindel, Gleichgewicht
- N. trigeminus (V): Gesichtssensibilität

💡 **Merke:** 12 Hirnnervenpaare. VII (Facialis) = Mimik, VIII (Vestibulocochlearis) = Hören/Gleichgewicht — beide oft PT-relevant.



Neurologische Symptome

Zentral vs. peripher

NEUROLOGIE

ZENTRALE LÄHMUNG (1. MOTONEURON)

- Spastik (Tonus ↑)
- Gesteigerte Reflexe (Hyperreflexie)
- Pyramidenbahnzeichen (z.B. Babinski positiv)
- Kein/wenig Muskelschwund
- Pathologische Massenbewegungen

PERIPHERE LÄHMUNG (2. MOTONEURON)

- Schlaffe Lähmung (Tonus ↓)
- Abgeschwächte/fehlende Reflexe
- Muskelatrophie (deutlich)
- Faszikulationen
- Babinski negativ

WEITERE SYMPTOME

Aphasie (Sprache)

Dysarthrie (Sprechen)

Dysphagie (Schlucken)

Ataxie (Koordination)

Neglect

Apraxie

Sensibilitätsstörungen

💡 **Merke:** Zentral = spastisch, Reflexe ↑, Babinski +, kaum Atrophie. Peripher = schlaff, Reflexe ↓, starke Atrophie.



Sensibilität

Oberflächen- & Tiefensensibilität

NEUROLOGIE

OBERFLÄCHENSENSIBILITÄT (EXTEROZEPTIV)

- Berührung / Druck
- Temperatur (warm/kalt)
- Schmerz (nozizeptiv)

TIEFENSENSIBILITÄT (PROPRIOZEPTIV)

- Lagesinn (Stellung der Gelenke)
- Bewegungssinn (Kinästhesie)
- Kraft-/Widerstandssinn
- Vibrationsempfinden (Pallästhesie)

QUALITÄTSTÖRUNGEN

- Hypästhesie** vermindertes Empfinden
- Anästhesie** fehlendes Empfinden
- Hyperästhesie** gesteigertes Empfinden
- Parästhesie** Missempfindung (Kribbeln)
- Dysästhesie** unangenehme/veränderte Empfindung

PT-TESTUNG & TRAINING

- Berührung (Wattebausch), Spitz/Stumpf, warm/kalt
- Lagesinn: Gelenkstellung nachstellen lassen
- Zwei-Punkt-Diskrimination
- Sensibilitätstraining, Desensibilisierung

💡 **Merke:** Propriozeption (Tiefensensibilität) = Lage-, Bewegungs-, Kraftsinn — Grundlage für Koordination & Gleichgewicht.



Spastik

Erhöhter Muskeltonus

NEUROLOGIE

DEFINITION

Geschwindigkeitsabhängige Tonuserhöhung der Muskulatur mit gesteigerten Reflexen — Folge einer Schädigung des **1. Motoneurons / der Pyramidenbahn**.

MERKMALE

- Tonus steigt bei schneller passiver Dehnung
- „Taschenmesser-Phänomen“ (plötzliches Nachgeben)
- Gesteigerte Muskeleigenreflexe
- Kloni möglich
- Typische Muster (z.B. Wernicke-Mann-Haltung)

WERNICKE-MANN (NACH SCHLAGANFALL)

Arm: Beugemuster (Flexion). Bein: Streckmuster (Extension) → Zirkumduktionsgang.

MESSUNG

Modified Ashworth Scale (0–4): Beurteilung des Widerstands bei passiver Bewegung.

THERAPIEZIELE PT

- Tonusregulation (Dehnung, langsame Mobilisation)
- Kontrakturprophylaxe, Lagerung
- Fazilitation selektiver Bewegung (Bobath)
- Reize vermeiden, die Tonus erhöhen (Schmerz, Stress, Kälte)

💡 **Merke:** Spastik ist **geschwindigkeitsabhängig** → langsame Bewegungen, schnelle Dehnung vermeiden. Messung: Modified Ashworth Scale.



Pyramidenbahn

Tractus corticospinalis

NEUROLOGIE

DEFINITION

Wichtigste Bahn der Willkürmotorik

(Feinmotorik). Verläuft vom Großhirn (motorischer Kortex) bis zu den Motoneuronen im Rückenmark.

VERLAUF & KREUZUNG

Ursprung im Gyrus praecentralis → durch Capsula interna & Hirnstamm → **Kreuzung (Decussatio) in der Medulla oblongata** (~80%) → Vorderhorn RM.

BEDEUTUNG DER KREUZUNG

Weil die meisten Fasern kreuzen, steuert jede Hirnhälfte die **gegenüberliegende (kontralaterale)** Körperseite → erklärt Halbseitenlähmung bei Schlaganfall.

SCHÄDIGUNGSZEICHEN

- Zentrale (spastische) Lähmung
- Positive Pyramidenbahnzeichen (Babinski)
- Reflexsteigerung
- Verlust der Feinmotorik

💡 **Merke:** Pyramidenbahn = Willkür-/Feinmotorik, kreuzt in der Medulla oblongata → jede Hemisphäre steuert die Gegenseite.



Extrapyramidales System

EPS

NEUROLOGIE

DEFINITION

Motorisches System **außerhalb der Pyramidenbahn**. Steuert **unwillkürliche Bewegungsanteile**: Muskeltonus, Haltung, Mitbewegungen, automatisierte Bewegungen.

BETEILIGTE STRUKTUREN

- Basalganglien (Striatum, Pallidum, Nucleus subthalamicus)
- Substantia nigra
- Nucleus ruber
- Formatio reticularis
- Verbindungen zu Kleinhirn & Thalamus

AUFGABEN

- Regulation des Muskeltonus
- Haltungs- & Stützmotorik
- Automatisierte Bewegungen (z.B. Mitschwingen der Arme)
- Bewegungsstart & -stopp

STÖRUNGEN (BEISPIELE)

Parkinson	Dopaminmangel (Substantia nigra): Rigor, Tremor, Akinese
Chorea/Dyskinesien	Überschießende, unwillkürliche Bewegungen

💡 **Merke:** Pyramidal = willkürliche Feinmotorik; extrapyramidal = unwillkürlicher Tonus/Haltung (Basalganglien). Parkinson = EPS-Störung.



Reflexe

Aufgabe · Funktion · Einteilung

NEUROLOGIE

DEFINITION

Unwillkürliche, stereotype Antwort auf einen Reiz über einen Reflexbogen (Rezeptor → afferent → Zentrum → efferent → Effektor).

AUFGABE / FUNKTION

- Schutz (z.B. Wegziehreflex)
- Haltungs- & Gleichgewichtssicherung
- Regulation des Muskeltonus
- Schnelle Reaktion ohne Umweg über das Großhirn

EINTEILUNG

Eigenreflex Reiz & Antwort im selben Organ, monosynaptisch (z.B. Patellarsehnenreflex) — nicht ermüdbar

Fremdreflex Reiz & Antwort in verschiedenen Organen, polysynaptisch (z.B. Bauchhautreflex) — ermüdbar

PATHOLOGISCHE REFLEXE

- Babinski (Pyramidenbahnzeichen)
- frühkindliche Reflexe, die persistieren/wiederkehren

BEISPIELE EIGENREFLEXE (PT-TESTUNG)

PSR (Patella)

ASR (Achilles)

BSR (Bizeps)

TSR (Trizeps)

💡 **Merke:** **Eigenreflex** = monosynaptisch, nicht ermüdbar (PSR). **Fremdreflex** = polysynaptisch, ermüdbar. Babinski = pathologisch (zentrale Läsion).



Pusher-Symptomatik

'Pushen' nach Schlaganfall

NEUROLOGIE

DEFINITION

Störung nach Schlaganfall, bei der Patienten aktiv **zur gelähmten (betroffenen) Seite drücken** und einer Korrektur zur Mitte Widerstand leisten.

URSACHE

Gestörte Wahrnehmung der **Körpervertikalen** — die eigene Körpermitte wird zur gelähmten Seite hin fehlwahrgenommen; die visuelle Vertikale bleibt oft intakt.

MERKMALE

- Drücken mit der nicht betroffenen Seite zur betroffenen Seite
- Angst & Widerstand gegen passive Korrektur
- Sturzgefahr zur gelähmten Seite
- Erschwertes Sitzen, Stehen, Transfer

THERAPIEZIELE PT

- Vertikale neu erarbeiten (visuelle Orientierung, senkrechte Referenzen nutzen)
- Patient selbst Fehlstellung erkennen & korrigieren lassen
- Gewichtsverlagerung zur nicht betroffenen Seite üben
- Nicht dagegen 'kämpfen' — über die intakte visuelle Wahrnehmung arbeiten

💡 **Merke:** Beim Pushen die **visuelle Vertikale** nutzen (senkrechte Bezugslinien), da diese meist intakt ist — nicht gegen den Druck kämpfen.